



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Trazado de ejes y construcción del modelo 3D

Trazado de los alineamientos para el valle (eje de valle, taludes y cauces laterales)

Objetivo

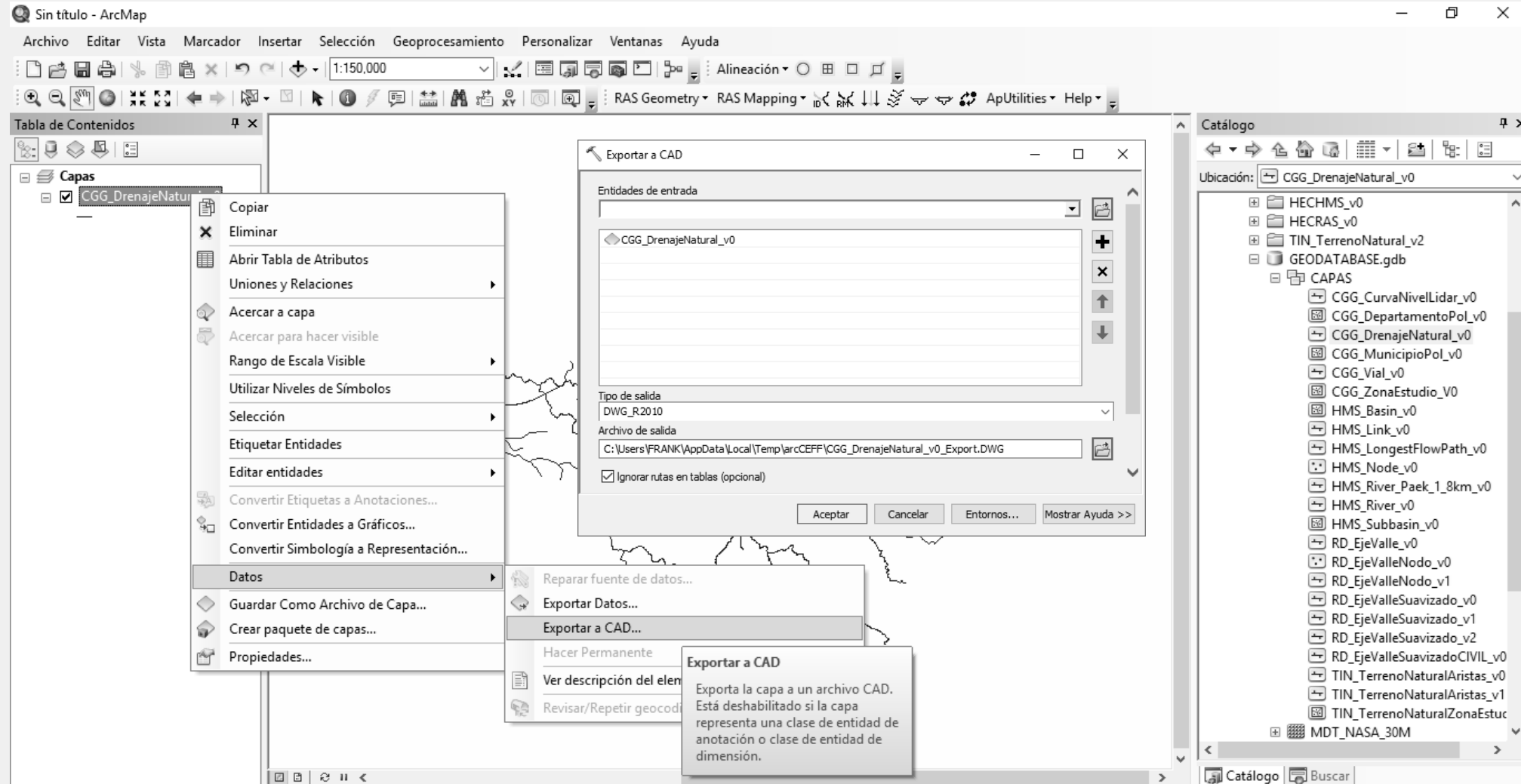
Trazar los alineamientos correspondientes para el eje del valle y taludes para el cauce de realineamiento y cauces menores.

Herramientas computacionales requeridas

- ✓ Autodesk AutoCAD ®
- ✓ Autodesk Civil ® 3D

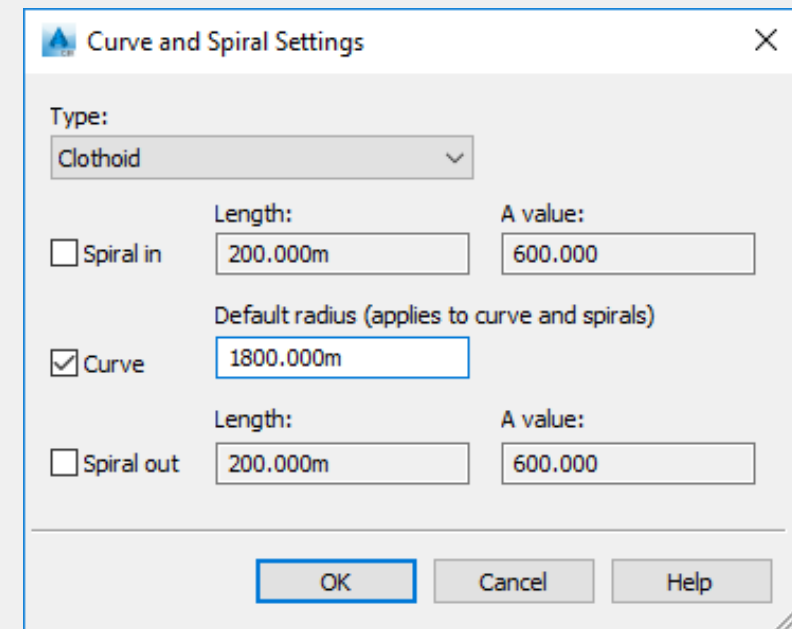
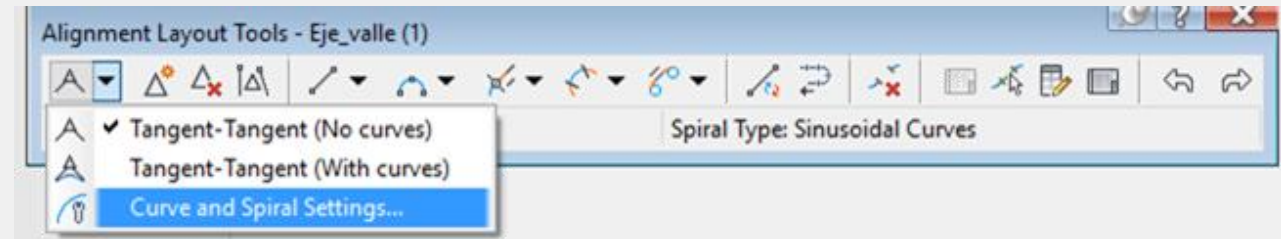
Actividad 1: Exportar drenajes naturales de ArcMap a AutoCAD

Usando ArcGIS® ArcMap o QGIS, cargue la capa de cauce natural */file/shp/CGG_DrenajeNatural_v0.shp*, luego expórtela a formato CAD, guardar el archivo como */file/cad/acad/CGG_DrenajeNatural_v0.dxf*, en ArcGIS seleccionar DWG 2007.

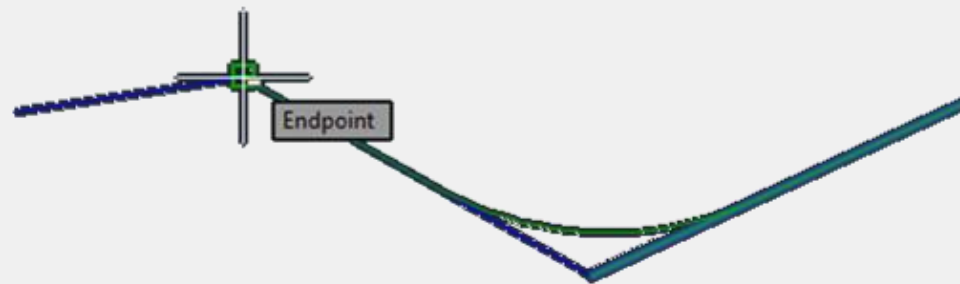
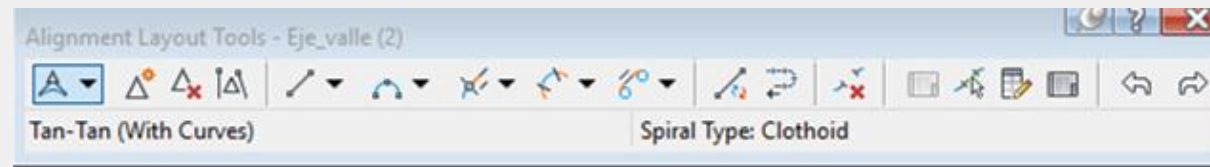
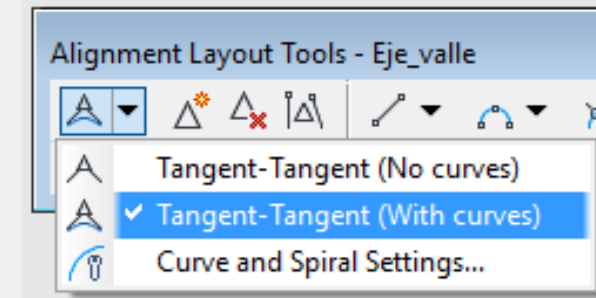


Actividad 2: Trazado del eje del
valle usando Autodesk Civil 3D

1. Crear archivo nuevo en blanco de Autodesk Civil 3D, verificar unidades usando pestaña *metric*. Guardar como */file/cad/civil/Civil3D_EjeValle_v0*.
2. Abra el archivo exportado de drenajes, seleccione todos los objetos y péguelos con coordenadas en el archivo de Autodesk Civil 3D.
3. Importar al espacio de trabajo (copiar y pegar con coordenadas), el eje recto propuesto para el valle contenido en el archivo */file/cad/acad/RD_EjeValleNodo_v1.dwg*.
4. Crear un alineamiento con la opción dibujar alineamiento: *Home/ create desing/ alignment/ alignment creation tolos*, definir el nombre de eje como *EjeValle_v0*.
5. Ir a *Alignment Layout Tools*, definir el radio de curvatura y demás propiedades según el diseño, seleccionar el tipo de curva e introducir el radio de curvatura.

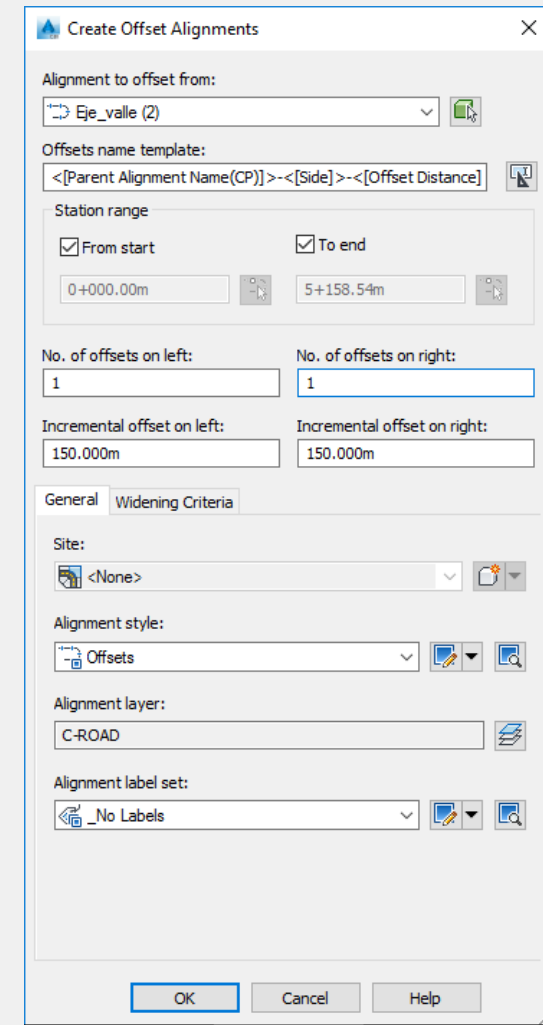
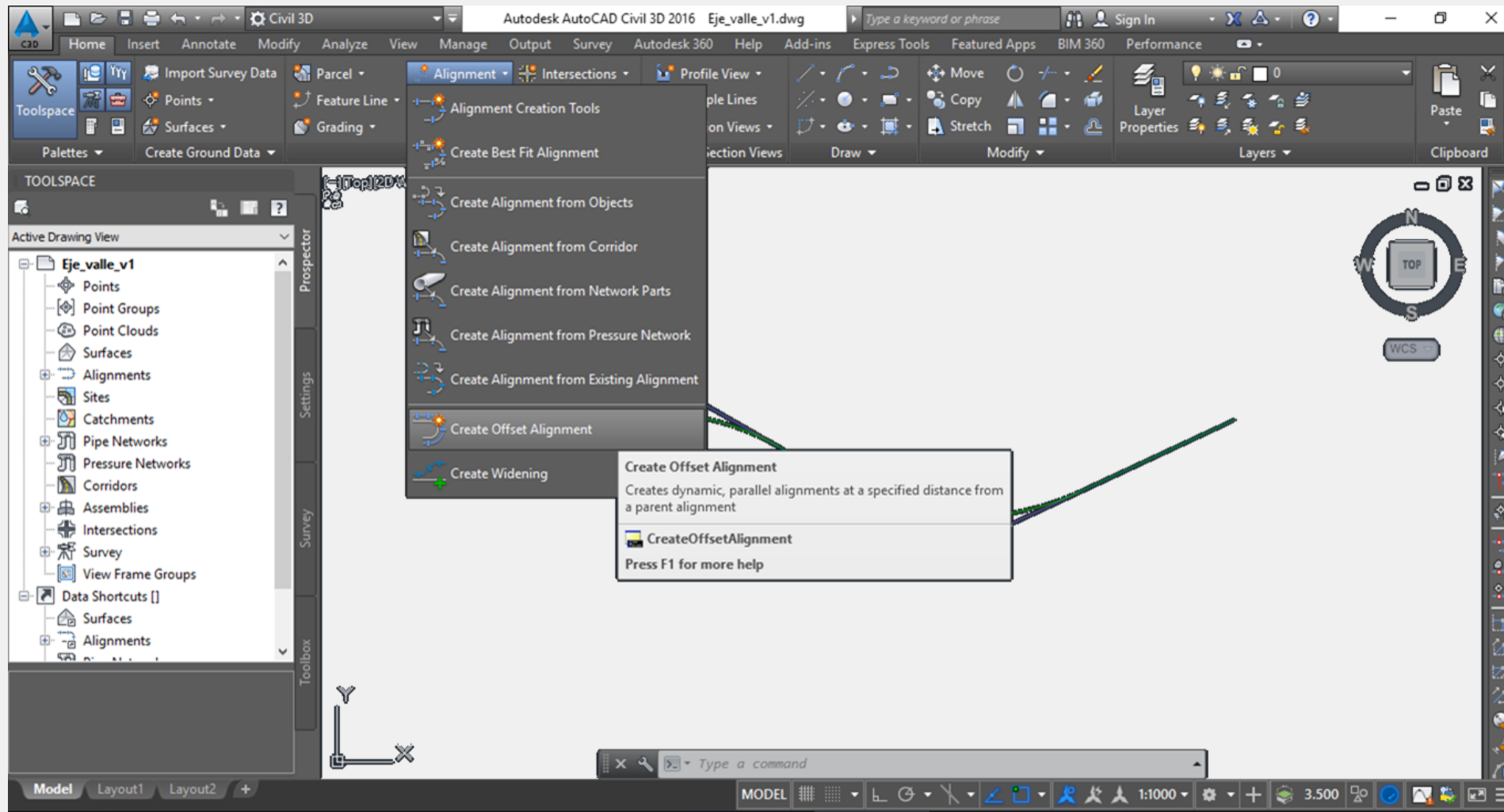


6. Seleccionar dibujar tangentes y curvas e iniciar el proceso de dibujo teniendo en cuenta la dirección del flujo y que los vértices del alineamiento recto correspondan con los vértices de las curvas, es decir, se debe dibujar el alineamiento sobre los vértices que definen la polilínea del alineamiento recto.

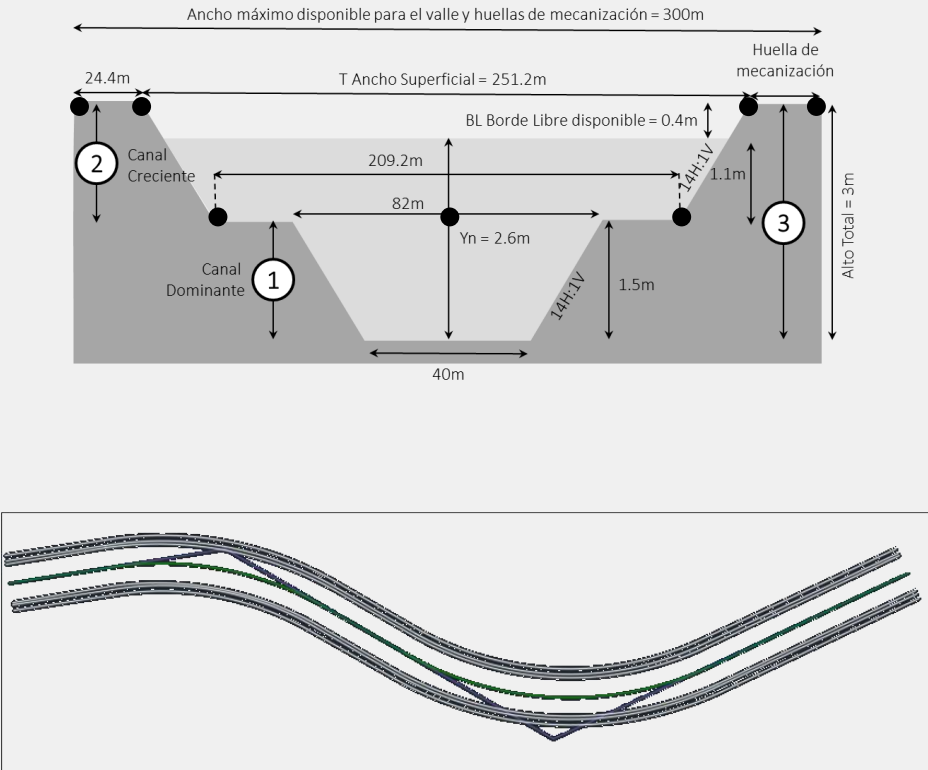
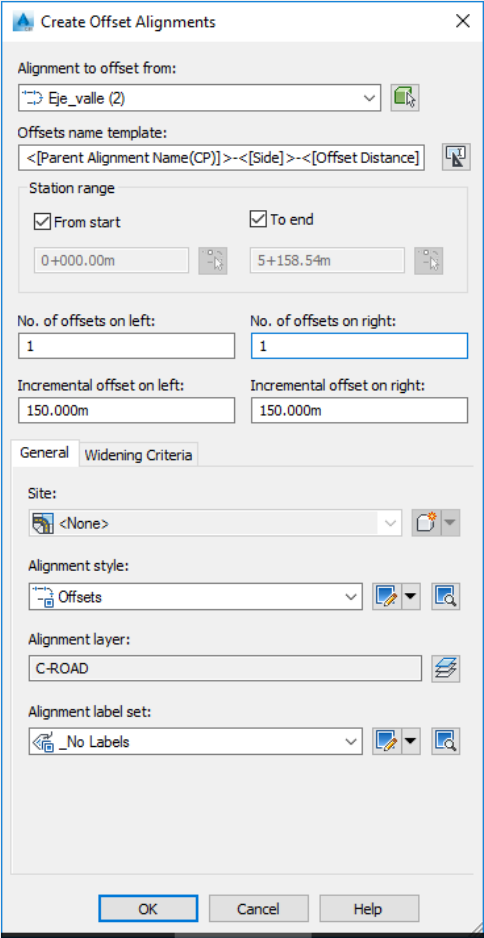
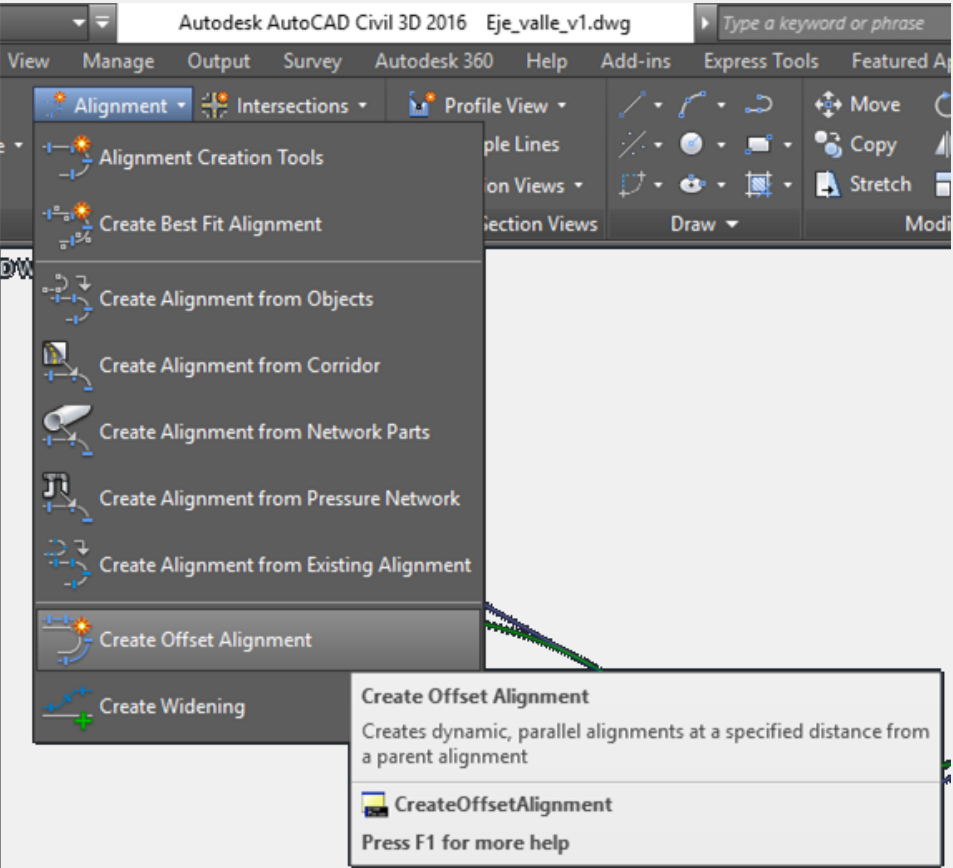


Actividad 3: Trazado de Offsets

Generar los alineamientos correspondientes al área disponible para el valle de realineamiento, usar la opción Create Offset Alignment, tener en cuenta el ancho disponible para el valle y hacer un eje auxiliar a ambos lados.



Generar los alineamientos correspondientes al área disponible para el valle de realineamiento, usar la opción Create Offset Alignment, tener en cuenta el ancho disponible para el valle y hacer un eje auxiliar a ambos lados. Realizar el mismo procedimiento para los ejes de talud para el valle teniendo en cuenta la sección de diseño.



Contenido creado por: baalkara@gmail.com